

1. С коя команда се извежда текущата работна директория

1. man
2. cat
3. grep
4. pwd

2. С коя команда може да се изведе сумарният брой редове, съдържащи текста „abc“ във всички текстови файлове в текущата директория и нейните поддиректории?

1. `grep -r abc ./ * | wc -l`
2. `chmod u+r abc`
3. `find. -name abc`
4. `cd abc`

3. Какво ще се запише във файла Myfile след изпълнение на програмния фрагмент:

```
int fd=open("Myfile",O_CREAT | O_WRONLY);
```

```
fork();
```

```
fork();
```

```
write(fd,"a",sizeof(char));
```

1. Четири пъти символ „a“
2. Един път символ „a“

3. Нищо ?

4. Два пъти символ „a“

4. Как се унищожава процес зомби? стр.19

1. Със сигнал
2. С извикването на kill
3. С изпълнение на wait от наследника
4. С изпълнение на wait от родител

5. Кой процес става родител на процес наследник, чийто родител завършва?

1. Първият процес от същото йерархично ниво, на което се намира наследникът
2. Родителят на родителя на наследника
3. Произволен процес на по-горното йерархично ниво, на което се намира наследникът

4. Процесът init

6. С кой от следните фрагменти може да се реализира функционалността на извикването alarm(1)?

1. signal(SIGALRM); // два параметъра има ф-ята

2. sleep(1);

kill(getpid(),SIGALRM);

3. pause(); //блокира процеса

4. kill(getpid(),SIGALRM);

sleep(1);

7. Какво е сигнал?

1. Уведомление към процес за възникването на събитие

2. Софтуерно генериран звуков сигнал
3. Информация за състоянието на процес
4. Изпълнение на входно-изходна операция

8. Коя от следните стойности не може да бъде пряко зададена като диспозиция на сигнал?

1. SIG_IGN
2. SIG_DFL
- 3. SIGQUIT**
4. void(*handler)(int)

9. Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал?

1. sigaction
2. signal
3. pause
4. wait

10. Посочете вярното твърдение

1. Именуваният канал е средство за синхронизация между процеси
2. Именуваният канал се реализира като дисков файл
3. Именуваният канал е неизползваем без семафор
4. Именуваният канал може да се използва за комуникация между неродствени

Процеси

11. За програмната реализация на командния контейнер ls/dev | grep 'conf*' | wc -w са необходими:

1. Три процеса и два сегмента обща памет
2. Три процеса и два именувани канала
3. Три функции и два обикновени файла
4. Три процеса и два неименовани канала

12. За комуникация между какви процеси не може да се използва създаден от нас неименуван канал?

1. Процес родител и процес наследник
2. Процеси с общ родител
3. Процеси които променят програмите си с е(Пише нещо) по време на изпълнение
4. Произволен процес и процесът init

13.Как се представя неименуваният канал?

1. а.Чрез два файлови дескриптора
2. b.Чрез три файлови дескриптора
3. с.Чрез четири файлови дескриптора
4. d.Чрез един файлов дескриптор

14. Посочете грешното твърдение относно семафорите:

1. С едно извикване може да се изпълнява само една Р или V операция
2. Премахването се извършва за целия масив от семафори
3. Р и V операциите могат да се изпълняват върху един семафор от масива семафори
4. С едно извикване може да се инициализира целият масив от семафори

15. Как се достъпва стойност в обща памет?

1. Със системни извиквания "send" и "receive" осигурени от ядрото
2. С файлови дескриптори
3. С указател
4. С операции за контрол чрез извикването shmcti()

16. Какво извършва следният фрагмент:

```
struct sembuf k = { 0, -1,0 };
```

```
semop(semid, &k,2);
```

Изберете едно:

1. Двукратна Р операция върху семафор
2. Двукратна V операция върху семафор
3. Инициализация на масив от два семафора със стойност -1
4. Инициализация на един семафор със стойност 2

17. Кой от изброените методи за междупроцесна комуникация се счита за един от най-бързите?

1. Именуван канал
2. Неименуван канал
3. Обща памет
4. Опашки за съобщение

18. Как се представят съобщенията при опашките за съобщения?

1. С файлов дескриптор
2. Като масив
3. Като инстанция на структура
4. Номер - реално число

19. Посочете правилното твърдение за именуваните канали:

1. Ако при отваряне на именуван канал за четене няма отворен поне един дескриптор за запис към канала, процесът се терминира
2. Ако при отварянето на именуван канал за запис има отворен поне един дескриптор за четене към канала процесът се терминира
3. При отваряне на именуван канал за четене, процесът се блокира докато няма отворен поне един дескриптор за запис към канала
4. Именуван канал се създава с извикването `pipe()`

20. Какво е предназначението на извикването `signal`?

1. Задаване на диспозиция на процес за сигнал
2. Терминиране на процес
3. Премахване на процес зомби от системата
4. Изпращане на сигнал към процес

21.С коя команда могат да се визуализират опашките за съобщения в системата

1. ipcs -q

2. msgctl

3. ipcrm -q

4. msgge

22.Посочете грешното твърдение

1. Опашката за съобщения се премахва от системата при завършване на създалия я процес

2. Съобщенията в опашката от съобщения се представят с тип и данните на съобщението

3. В опашката за съобщения могат да се поместят ограничен брой съобщения, в зависимост от наличната памет

4. Съобщение може да престои в опашката от съобщения произволно дълго време, докато не бъде прочетено от процес или опашката не бъде премахната

23.Посочете грешното твърдение относно опашките за съобщение

1. Извличането на съобщение може да се извърши само от върха на опашката

2. Съобщението може да съдържа променливи от различен тип

3. Премахването на опашка за съобщение се извършва с извикването msgctl()

4. За създаването им се използва цяло число, наречено ключ

24. Каква е правилната последователност на действия при работа с обща памет

1. създаване, включване в адр. пространство на процеса (attach),

четене/запис, изключване

2. създаване, изключване от адр. пространство на процеса (detach), включване в адр. пространство

3. включване в адр. пространство на процеса (attach), създаване, изключването от адр. пространство

4. създаване, включване в адр. пространство на процеса (attach), изключване от адр. Пространство

25. Даден е програмният фрагмент:

```
kill(getpid(), SIGKILL);
```

```
printf("Hello students\n");
```

Какъв ще бъде резултатът от изпълнението му?

1. На родителския процес ще се изпрати сигнал SIGKILL

2. На екрана ще се изведе Hello students

3. Ще се изведе съобщение за грешка

4. Процесът, изпълнил kill(), ще бъде терминиран преди да изпълни printf()

26. Кой от следните фрагменти е правилно записан?

1. `execv("ls", "ls", "-la", "/");`

2. `execle("ls", "ls", "-la", "/");`

3. `execlp("ls", "ls", "-la", "/", NULL);`

4. `execve("/usr/bin/ls", "ls", "-la", NULL);`

27. Кое от следните средства може да се използва за синхронизация между процеси?

1. обща памет

2. семафор

3. именуван канал

4. опашка за съобщения

28. За какво се използват програмните канали?

1. Временно спиране на работата на процеса
2. Запис на данни към дисковото устройство
3. Междупроцесна комуникация
4. комуникация с ядрото на операционната система

29. С коя команда се създава именуван канал?

1. pwd
2. grep
3. ls
4. mkfifo

30. Кой от следните механизми не се причислява към System V IPC ?

1. Обща памет
2. програмни канали
3. опашки за съобщения
4. семафори

31. Какво е процес?

1. Средство за синхронизация на потока на изпълнение
2. уведомление за настъпване на събитие
3. програма в процес на изпълнение
4. тип файл

32. Какво действие извършват символите '<' и '>' в командите изпълнявани от командния интерпретатор?

1. пренасочване на стандартния вход и стандартния изход
2. получаване на помощна информация
3. преместване на директория
4. изпълнение на команден конвейер

33. Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал?

1. signal
2. wait
3. pause
4. sigaction

34. Посочете правилното твърдение за неименованите канали:

1. неименования канал поддържа произволен достъп lseek
2. процес опитващ четене от неименуван канал се блокира, ако в канала няма данни и няма отворен дескриптор за запис към канала
3. процес опитващ четене от неименуван канал се блокира, ако в канала има данни и няма отворен дескриптор за запис към канала
4. неименования канал се реализира като файл върху твърдия диск

35. Ако в резултат от изпълнението на следния програмен фрагмент:

```
-----  
Execlp("myprog","myprog",NULL);  
Printf("myprog finished\n");  
-----
```

На екрана се появи съобщението myprog finished ,това означава, че:

Изберете едно

1. Програмата myprog е завършила успешно
2. Функцията execlp() е завършила със създаване на нов процес, който да изпълни myprog
3. Функцията execlp() е открила грешка и е върнала -1
4. Нито един от останалите отговори

36.Какво извършва извикването wait?

1. Процесът прекратява съществуването на процес зомби и извлича статус стойността му на завършване

2. Процесът се блокира за зададен период от време

3. Текущата нишка се блокира за зададен период от време

4. Синхронизира завършването на процес с планировчика в ядрото на синхрониоперационната система

37.Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал? -стр.20

Изберете едно

1. Sigaction

2. Pause

3. Signal

38. Кой от следните фрагменти е правилен за предаване на данни от наследник към родител чрез неименуван канал?

1. a.pid = fork(); pipe(fd);

if (pid > 0) {

close(fd[1]);

read(fd[0], &buff, size);

}else{

close(fd[0]);

write(fd[1], &value, size);

}

2. b.pipe(fd); pid = fork();

if (pid > 0) {

close(fd[1]);

read(fd[0], &buff, size);

}else{

close(fd[0]);

write(fd[1], &value, size);

}

39. Какво е задължително при създаване на опашка за съобщения?

1. задаване на директория

2. задаване на ключ

3. задаване на име

4. задаване на размер

40. Какво е семафор?

1. Уведомление към процес за настъпване на събитие
2. програма в процес на изпълнение
3. специален вид целочислена променлива
4. команден конвейер

41. С функцията pause() процесът:

1. Чака завършване на процес наследник
2. Чака сигнал
3. Изчаква зададен интервал от време
4. Чака планиране в опашката на готовите процеси

48. Посочете правилното твърдение:

-Именованият канал се реализира като буфер в паметта

49.Какво е предназначението на извикването signal? – стр.35

- A.Премахване на процес зомби от системата.
- B.Изпращане на сигнал към процес.
- C.Терминирание на процес.
- D.Задаване на диспозиция на процес за сигнал.

50.За комуникация между какви процеси не може да се използва създаден от нас неименован канал?

- A.Процеси с общ родител.
- B.Произволен процес и процесът init.
- C.Процес родител и процес наследник.
- D.Процеси които променят програмите си с ехес изпълнение.

51.Как се представя неименован канал?

- A.Чрез три файлови дескриптора.
- B.Чрез четири файлови дескриптора.
- C.Чрез два файлови дескриптора.
- D.Чрез един файлов дескриптора.

52.С коя команда може да се изведе сумарния брой редове , съдържащи в текста “abc” във всички текстови файлове в текущата директори и нейните поддиректории?

-grep wc-l

53.Какво ще се запише във файла MyFile след изпълнение на програмния фрагмент:

Int fd = open(“MyFile”,O_CREAT,|O_WRONLY)

Fork();

Fork();

Write(fd,”a”,sizeof(char));

1.Четири пъти символ а

2.Два пъти символ а

54.Посочете грешното твърдение относно семафорите?

-С едно извикване може да се изпълни само Р или V операция